17472번 - 다리 만들기 2 성공

☆

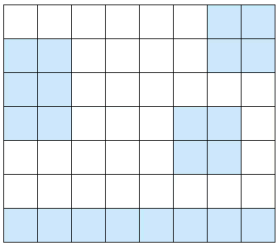
골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	36897	14329	9272	35.397%

문제

섬으로 이루어진 나라가 있고, 모든 섬을 다리로 연결하려고 한다. 이 나라의 지도는 N×M 크기의 이차원 격자로 나타낼 수 있고, 격자의 각 칸은 땅이거나 바다이다.

섬은 연결된 땅이 상하좌우로 붙어있는 덩어리를 말하고, 아래 그림은 네 개의 섬으로 이루어진 나라이다. 색칠되어있는 칸은 땅이다.



다리는 바다에만 건설할 수 있고, 다리의 길이는 다리가 격자에서 차지하는 칸의 수이다. 다리를 연결해서 모든 섬을 연결하려고 한다. 섬 A에서 다리를 통해 섬 B로 갈 수 있을 때, 섬 A와 B를 연결되었다고 한다. 다리의 양 끝은 섬과 인접한 바다 위에 있어야 하고, 한 다리의 방향이 중간에 바뀌면 안된다. 또, 다리의 길이는 2 이상이어야 한다.

다리의 방향이 중간에 바뀌면 안되기 때문에, 다리의 방향은 가로 또는 세로가 될 수 밖에 없다. 방향이 가로인 다리는 다리의 양 끝이 가로 방향으로 섬과 인접해야 하고, 방향이 세로인 다리는 다리의 양 끝이 세로 방향으로 섬과 인접해야 한다.

섬 A와 B를 연결하는 다리가 중간에 섬 C와 인접한 바다를 지나가는 경우에 섬 C는 A, B와 연결되어있는 것이 아니다.

아래 그림은 섬을 모두 연결하는 올바른 2가지 방법이고, 다리는 회색으로 색칠되어 있다. 섬은 정수, 다리는 알파벳 대문자로 구분했다.

						2	2
1	1	A	A	A	A	2	2
1	1						D
1	1	B	B	B	3	3	D
	C				3	3	D
	C						D
4	4	4	4	4	4	4	4

다리의 총 길이: 13

D는 2와 4를 연결하는 다리이고, 3과는 연결되어 있지 않다.

						2	2
1	1	A	A	A	A	2	2
1	1						
1	1	B	B	B	3	3	
	C				3	3	
	C						
4	4	4	4	4	4	4	4

다리의 총 길이: 9 (최소)

다음은 올바르지 않은 3가지 방법이다

						2	2
1	1	A	A	A	A	2	2
1	1						
1	1				3	3	
	B		C	C	3	3	
	B		C				
4	4	4	4	4	4	4	4

C의 방향이 중간에 바뀌었다

						2	2
1	1	A	A	A	A	2	2
1	1						
1	1	B	B	B	3	3	
	C				3	3	
	C				D		
4	4	4	4	4	4	4	4

D의 길이가 1이다.

	A	A	A	A	A	2	2
1	1					2	2
1	1						
1	1	B	B	B	3	3	
	C				3	3	
	C						
4	4	4	4	4	4	4	4

가로 다리인 A가 1과 가로로 연결되어 있지 않다.

다리가 교차하는 경우가 있을 수도 있다. 교차하는 다리의 길이를 계산할 때는 각 칸이 각 다리의 길이에 모두 포함되어야 한다. 아래는 다리가 교차하는 경우와 기타 다른 경우에 대한 2가지 예시이다.

			1	1			
			1	1			
2	2			B		3	3
2	2	A	A	A/B	A	3	3
2	2			B		C	
				B		C	
4	4	4	4	4	4	4	4

A의 길이는 4이고, B의 길이도 4이다.

총 다리의 총 길이: 4 + 4 + 2 = 10

1	D	D	2	2	2		
		3	A		C	4	4
		3	A/B	B	B/C	4	4
		3	3	3	C		
					C		
	5	5	5		C		
5	5	5	5	5	5		

다리 A: 2와 3을 연결 (길이 2)

다리 B: 3과 4를 연결 (길이 3)

다리 C: 2와 5를 연결 (길이 5)

다리 D: 1과 2를 연결 (길이 2)

총 길이: 12

나라의 정보가 주어졌을 때, 모든 섬을 연결하는 다리 길이의 최솟값을 구해보자.

입력

첫째 줄에 지도의 세로 크기 N과 가로 크기 M이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 지도의 정보가 주어진다. 각 줄은 M개의 수로 이루어져 있으며, 수는 0 또는 1이다. 0은 바다, 1은 땅을 의미한다.

출력

모든 섬을 연결하는 다리 길이의 최솟값을 출력한다. 모든 섬을 연결하는 것이 불가능하면 -1을 출력한다.

제한

- 1 ≤ N, M ≤ 10
- 3 ≤ N×M ≤ 100
- 2 ≤ 섬의 개수 ≤ 6

예제 입력 1 복사

```
7 8
0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

예제 입력 2 복사

```
7 8
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

예제 입력 3 복사

```
7 8
1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
```

예제 출력 3 복사

```
9
```

예제 입력 4 복사

```
7 7
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
```

예제 출력 4 복사

```
-1
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모